



APM-F

Інтелектуальні циркуляційні насоси з частотним
керуванням
моделі 40/8-220 і 50/8-240



termojet.com.ua

УВАГА! Насос має бути надійно заземлений і обладнаний пристроєм захисного вимкнення. Запускати його без води й торкатися під час роботи заборонено.

Зміст

Призначення	3
Номенклатура	3
Типоряд	3
Технічні характеристики	4
Криві характеристик	5
Габаритні розміри	6
Функції	7
Панель керування	7
Індикація	8
Робоче середовище	9
Температура середовища й довкілля	10
Монтаж	11
Поворот блока керування	12
Під'єднання кабелю живлення	13
Несправності	14
Коди аварій	15
Застереження	16

Призначення

APM-F — серія інтелектуальних циркуляційних насосів із частотним керуванням. Статор двигуна повністю екранований, а рухомі частини занурені в чисту воду, яка під час роботи охолоджує й змащує їх. Стакан двигуна тонкостінний: він повністю відділяє осердя статора від води, тож традиційного торцевого ущільнення тут немає — а разом з ним немає й головної причини протікань звичайних насосів. Підшипники та вал керамічні: вони зносостійкі, змащуються тією самою водою, охолоджують двигун і знижують шум. На повному напорі насос не перевантажується, і за правильної експлуатації обслуговування йому практично не потрібне.

Де застосовують

Циркуляція теплоносія в системах опалення житлових і громадських будівель, а також у системах гарячого водопостачання з циркуляційним контуром.

Номенклатура

Артикул	Назва в каталозі	Позначення на шильдику
30400822	APM-F 40/8-220	APM40-8F-220
30500824	APM-F 50/8-240	APM50-8F-240

Заводське позначення на шильдику

Приклад: **APM 40-8F-220**

Позначка	Що означає
APM	інтелектуальний циркуляційний насос із частотним керуванням
40	номінальний діаметр входу й виходу, мм
8F	максимальний напір 8 м (за подачі 0 м³/год), фланцеве приєднання
220	відстань між входом і виходом, мм

Типоряд

Модель	Приєднання	Макс. напір, м	Номін. подача, м³/год	Номін. напір, м	Макс. подача, м³/год	Макс. спожив. потужність, Вт	ККД, %
APM-F 40/8-220	DN40	8	9	6	13	320	50
APM-F 50/8-240	DN50	8	9	6	13	320	50

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Живлення	220 В, 50 Гц
Ступінь захисту	IP44
Клас ізоляції	F
Температурний клас	TF95
Індекс енергоефективності (EEI)	не більше 0,23 — Part 3
Робочий тиск системи	до 1,0 МПа
Електромагнітна сумісність	GB4343,1, GB4343,2; EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3
Шум	не більше 50 дБ (за тиску в системі 0,2 МПа)
Пусковий струм	< 20 А
Температура довкілля	від 0 до 40 °С
Температура середовища	від 0 до +95 °С
Вологість повітря	не більше 95 %

Криві характеристик

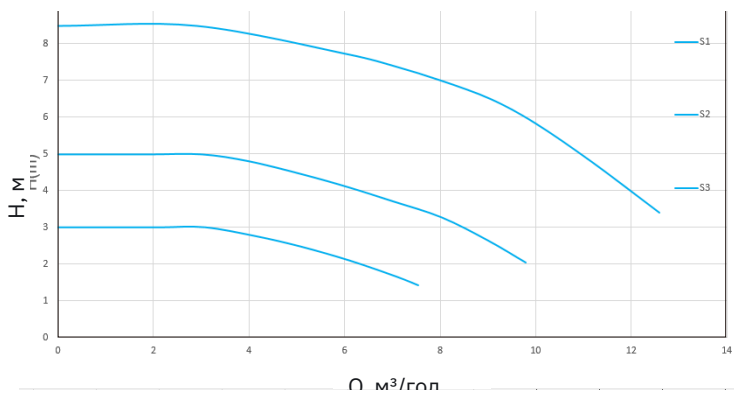


Рис. 1. Режим сталої швидкості: позиції S1, S2, S3.

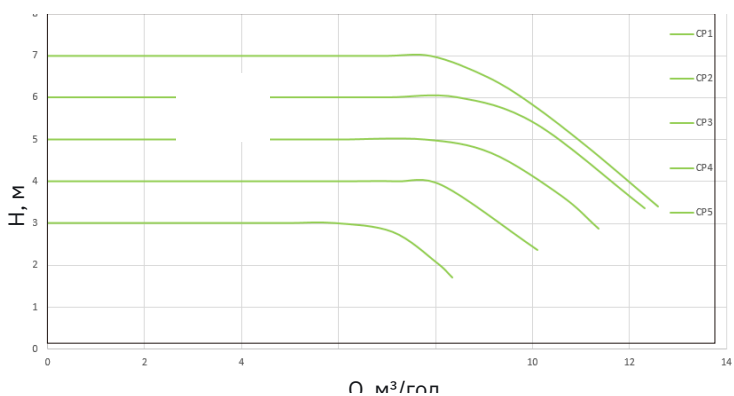


Рис. 2. Режим сталого тиску: позиції CP1...CP5.

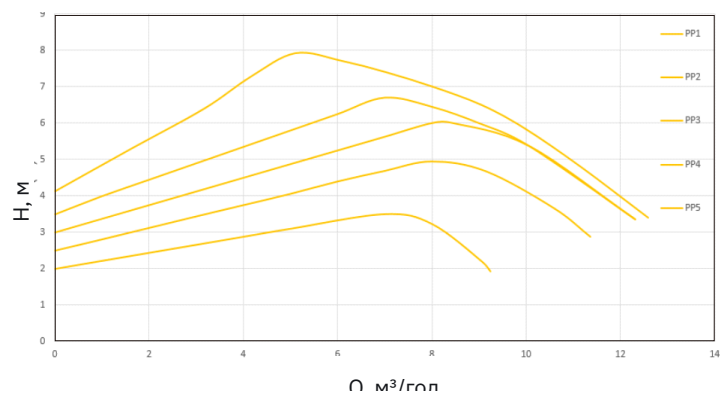


Рис. 3. Режим пропорційного тиску: позиції PP1...PP5.

Габаритні розміри

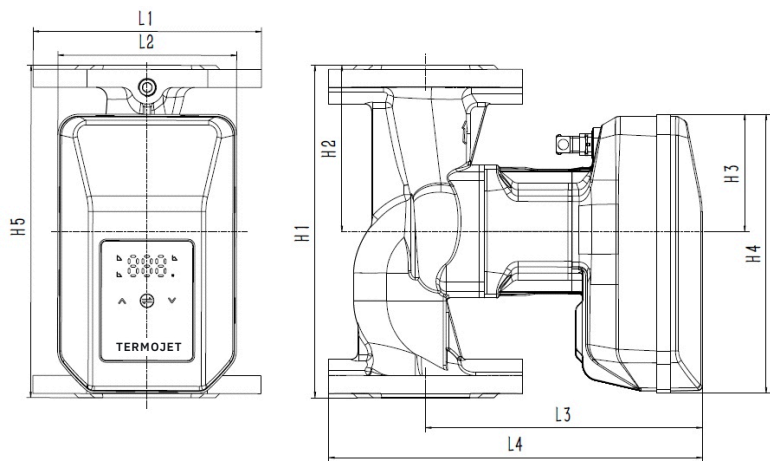


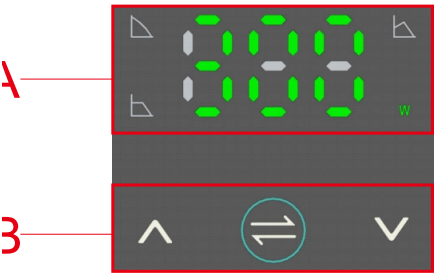
Рис. 4. Позначення розмірів.

Модель	Розміри, мм									Приєднання	Маса, кг
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5		
APM-F 40/8-220	150±1	129±1	194±3	252±3	220±1	110±1	85±0,5	201±0,5	227±1	DN40 – G1½"	8,5
APM-F 50/8-240	165±1	129±1	200±3	270±3	240±1	120±1	85±0,5	201±0,5	240±1	DN50 – G2"	9,3

Функції

Функція	Опис
Режими роботи	CS — стала швидкість, PP — пропорційний тиск, CP — сталий тиск.
Дисплей	Світлодіодне табло: режим, код аварії, поточна споживана потужність.
Керування	Перемикання режиму й позиції кнопками.
Пам'ять позиції	Позиція зберігається після вимкнення живлення.
Захисти	Від перевищення струму, обриву фази, заклинювання ротора, перегріву та зниженої напруги.

Панель керування



Зона	Призначення
A	Зона індикації — світлодіоди світяться крізь плівку.
B	Зона керування — кнопки.

Як перемикати режим і позицію

1. Натисніть кнопку режиму, «вгору» або «вниз», щоб перейти до вибору позиції.
2. Кнопка режиму перемикає режим, кнопки «вгору» й «вниз» — позицію; позиції перемикаються по колу.
3. Вибравши потрібну позицію, залиште її — перемикання завершиться само. Початкова позиція — S3.
4. Режими перемикаються по колу: CS3, далі PP5, далі CP5 і знову CS3.
5. Якщо 10 секунд нічого не натискати, панель показує поточну споживану потужність насоса.

Індикація

Після ввімкнення живлення всі зелені світлодіоди зони А блимають 4 рази, після чого табло показує стан.

Що показано	Вигляд табло	Що показано	Вигляд табло	Що показано	Вигляд табло
Позиція режиму		Поточна потужність		Аварія	

Показ режиму

Що показано	Вигляд табло	Що показано	Вигляд табло	Що показано	Вигляд табло
Режим CS		Режим PP		Режим CP	

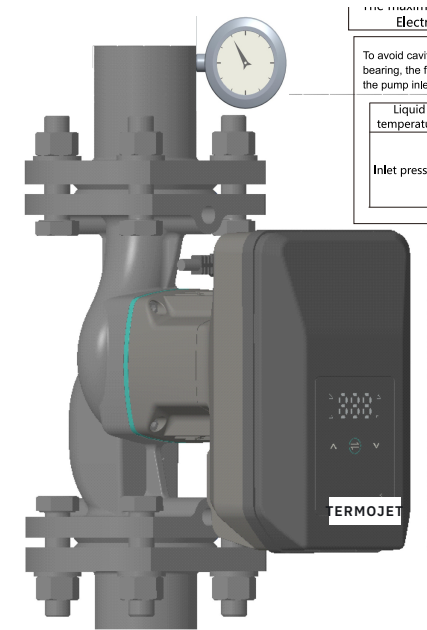
Робоче середовище

Робоче середовище — пом'якшена вода або інша рідка, чиста, некорозійна й невибухова рідина без твердих частинок, волокон і мінеральних олив; показник рН середовища — від 6,5 до 8,5.

Максимальний тиск, який витримує насос, — 1,0 МПа (10 бар).

Щоб уникнути кавітаційного шуму й пошкодження підшипника, на вході насоса треба підтримувати такий тиск:

Температура рідини	Підпір, м	Підпір, бар
85 °C	0,5	0,049
90 °C	2,8	0,27
95 °C	11,0	1,08



Перекачувати горючі рідини та мінеральні оливи заборонено.

Температура середовища й довкілля

Діапазон температури рідини різний для різних виконань насоса — дивіться позначення на шильдику виробу.

Температура системи t1	0...95 °C
Температура довкілля t2	0...40 °C

Під час роботи не торкайтеся поверхні блока керування — можна обпектися.

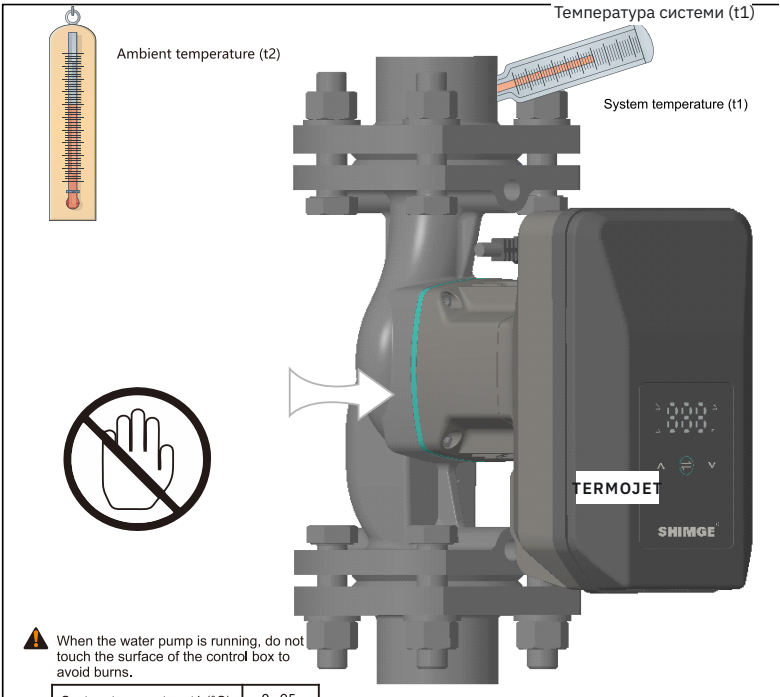


Рис. 5. t1 — температура системи, t2 — температура довкілля.

Монтаж

Під час монтажу вал двигуна має лишатися горизонтальним, напрямок потоку в трубопроводі має збігатися зі стрілкою на корпусі насоса, а повітровідвідний клапан має стояти вертикально.

must be installed vertically.

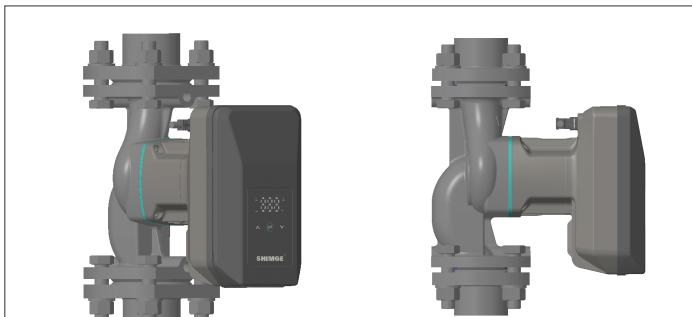


Рис. 6. Вал двигуна має лишатися горизонтальним.

The motor shall be installed with the axis being kept horizontal

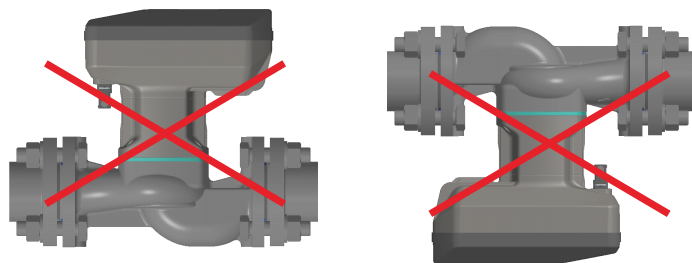
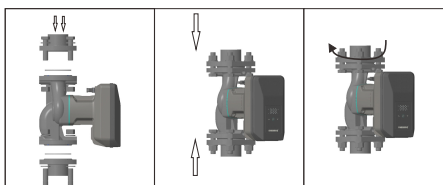


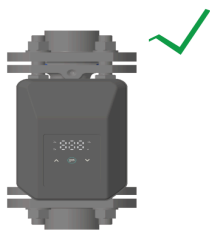
Рис. 7. Так установлювати не можна.

1. Установіть ущільнювальну прокладку.
2. Накрийте накидну гайку.
3. Затягніть накидну гайку.

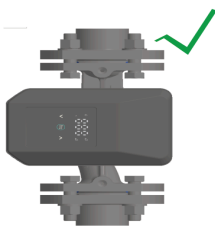


Поворот блока керування

Роботи з цього розділу виконує лише персонал із кваліфікаційним посвідченням.



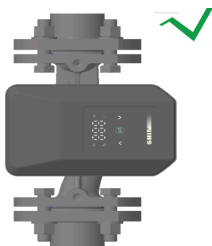
1. Можливе положення блока керування



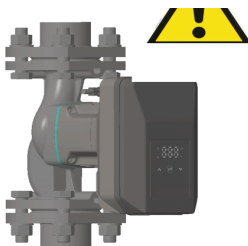
2. Можливе положення блока керування



3. Можливе положення блока керування



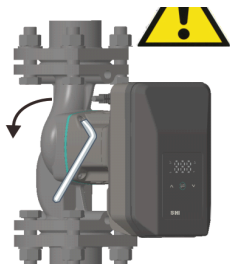
4. Можливе положення блока керування



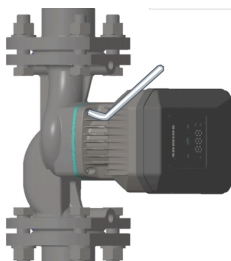
5. Перед регулюванням знеструмте насос. Увага: висока температура



6. Злийте рідину із системи й закрийте запірний кран



7. Шестигранним ключем відкрутіть болти. Увага: високий тиск



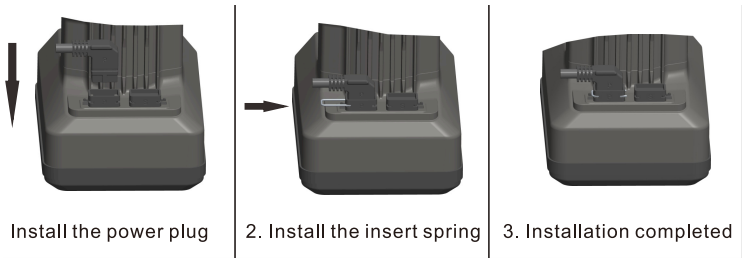
8. Поверніть блок у потрібне положення й затягніть болти



9. Відкрийте запірний кран і подайте живлення

Під'єднання кабелю живлення

- 1. Вставте вилку живлення.
- 2. Установіть фіксувальну пружину.
- 3. Монтаж завершено.



cord
re: Neutral wire (N)
wire: Live wire (L)

Жили кабелю

Жила	Призначення
Синій	нейтраль (N)
Коричневий	фаза (L)
Жовто-зелений	захисне заземлення (PE)

Несправності

Ознака	Ймовірна причина	Що робити
Насос не працює	Погане з'єднання кабелю живлення	Перевірити, чи надійно під'єднано кабель
	Пошкоджено контролер	Замінити контролер
	Робоче колесо й ротор намотали волокна або забиті сміттям	Розібрати корпус і видалити волокна та сміття
Шум у системі або в насосі	Домішки в насосі	Розібрати корпус і видалити домішки
	Повітря в системі або в насосі	Випустити повітря через повітровідвідний клапан
Насос працює, але не створює тиску	Закрито вхідний або вихідний кран	Відкрити кран
	Повітря в трубопроводі або в корпусі насоса	Випустити повітря через повітровідвідний клапан

Коди аварій

Коли спрацьовує захист, на табло з'являється код:

Захист	Код	Причина	Що робити
Заклинювання ротора	E07	Ротор заклинило	Зняти двигун і повернути ротор рукою; якщо не обертається вільно — видалити домішки
Занижена напруга	E04	Напруга живлення надто низька	Перевірити, чи напруга в межах норми, і привести її до норми
Обрив фази	E06	Обірвано одну або кілька фаз внутрішнього з'єднання	Замінити насос
Перевищення струму	E01, E02	Коротке замикання у внутрішньому з'єднанні	Замінити насос
Перегрів	E18	Через погане тепловідведення температура блока зависока	Замінити насос

Застереження

- Перед використанням насос має бути надійно заземлений і обладнаний пристроєм захисного вимкнення.
- Торкатися насоса під час роботи заборонено.
- Запускати насос без води заборонено.

Хто може користуватися

- Дітям, недієздатним особам і особам з обмеженими можливостями користуватися виробом без нагляду відповідальної особи заборонено.
- Монтаж і обслуговування виконує особа, яка знає цю інструкцію й має кваліфікаційне посвідчення. Монтажники й оператори дотримуються місцевих правил безпеки.

Тиск і модифікації

- Система, у якій стоїть насос, має витримувати максимальний тиск насоса.
- Виробник не відповідає за наслідки самовільної переробки насоса або використання його не за призначенням.

Де встановлювати

- Не встановлюйте насос у вологому місці або там, де на нього може потрапляти вода. Місце має бути сухим і провітрюваним, зручним для обслуговування й заміни.
- На вулиці насос накривають захисним кожухом. У приміщенні його бережуть від бризок; ставити насос у ванній кімнаті заборонено — волога потрапляє в клемну коробку.
- На вході й виході насоса ставлять запірні крани — щоб обслуговувати його, не зливаючи систему.

Живлення

- Живлення — однофазне 220 В, 50 Гц.
- Вилку заземлюють надійно; заземлювальний штир має бути з'єднаний із заземлювальним гніздом розетки. Самовільно змінювати заземлювальну вилку заборонено.
- Пошкоджений кабель замінюють спеціальним кабелем або комплектними частинами; заміну виконує фахівець.
- Регулярно перевіряйте опір ізоляції: у холодному стані — не менше 100 МОм, за температури, близької до робочої, — не менше 5 МОм.

Перед пуском і під час роботи

- Перед монтажем перевірте, чи надійно з'єднано трубопровід і чи видалено з нього сміття, окалину та бруд.
- Запускати насос без рідини заборонено. Після монтажу спершу перевірте роботу на високій швидкості; час роботи вхолосту не має перевищувати 5 секунд, інакше страждає підшипник.
- Коли насос подає воду в систему опалення, не торкайтеся ні його, ні трубопроводу — можна обпектися.
- Щоб переставити насос або торкнутися його, спершу знеструмте його.
- На місці роботи насоса встановлюють помітний попереджувальний знак.

Середовище й сезонність

- Не доливайте часто непом'якшену воду в систему опалення: кальцій із неї осідає й блокує ротор.
- Для циркуляції побутової гарячої води застосовують насос із корпусом із бронзи або нержавкої сталі. Деякі виконання не придатні для питної води.
- Улітку та за високої температури довкілля стежте за провітрюванням: конденсат спричиняє відмову електроніки.
- Узимку, якщо насос не працює або температура довкілля нижча за 0 °C, воду з трубопроводу зливають — інакше корпус трісне.
- Якщо насос довго не використовують, закрийте кран на вході й знеструмте його.

Гаряча рідина під тиском

- Перекачувана рідина буває гарячою й перебуває під тиском. Перед переміщенням або розбиранням насоса злийте систему й закрийте запірні крани з обох боків — інакше можна обваритися.
- Знімаючи повітровідвідний кран, стежте, щоб струмінь гарячої рідини не потрапив на людей і не пошкодив обладнання.

Несправності

- Насос періодично оглядають; пошкоджений виріб замінюють вчасно.
- Якщо двигун гарячий або працює ненормально — негайно закрийте кран на вході, знеструмте насос і віддайте його в сервіс.
- Якщо несправність не вдається усунути за цією інструкцією, віддайте насос у сервіс.

Зберігання

- Виріб зберігають у сухому провітрюваному прохолодному місці за кімнатної температури, поза досяжністю дітей. Після монтажу вживають заходів, щоб діти не могли торкнутися насоса.

Відомості про виріб

Найменування	Циркуляційний насос Termojet АРМ-8F
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поведінки з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Претензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Циркуляційний насос Termojet АРМ-8F» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Циркуляційний насос Termojet APM-8F

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації



APM-F

Intelligent variable frequency circulating pumps
models 40/8-220 and 50/8-240



termojet.com.ua

WARNING! The pump must be earthed reliably and equipped with a residual current device. Never run it without water and never touch it while it is running.

Contents

Product overview 3

Ordering data 3

Product type spectrum 3

Technical parameters 4

Performance curves 5

Outline dimensions 6

Functions 7

Control panel 7

Panel status display 8

Pumped medium 9

Medium and ambient temperature 10

Installation 11

Turning the control box 12

Installation of the power cable 13

Troubleshooting 14

Protection codes 15

Matters needing attention 16

Product overview

The APM-F series is an intelligent variable frequency circulating pump (hereinafter referred to as the “Electric Pump”). The stator of the motor is completely shielded, and its rotating parts are immersed in clean water, which cools and lubricates them during operation. The can of the pump has a thin-walled structure that completely shields and isolates the inner iron core of the motor from the water, instead of the traditional mechanical seal — which solves the seal leakage problem of conventional water pumps. Its rotating parts use ceramic bearings and ceramic shafts, which are wear-resistant, are lubricated with clean water, cool the motor and reduce noise. The pump is not overloaded when working at the full lift, and as long as it is used correctly it is generally free of maintenance.

Where it is used

Circulation of the heat carrier in heating systems of residential and public buildings, and in domestic hot water systems with a circulation loop.

Ordering data

Article	Catalogue name	Marking on the nameplate
30400822	APM-F 40/8-220	APM40-8F-220
30500824	APM-F 50/8-240	APM50-8F-240

Marking on the nameplate

Example: **APM 40-8F-220**

Symbol	Meaning
APM	intelligent variable frequency circulating pump
40	nominal diameter of the suction inlet and discharge outlet, mm
8F	maximum lift 8 m (at a flow of 0 m³/h), flange connection
220	length of the pump body from inlet to outlet, mm

Product type spectrum

Model	Pipe diameter	Max. lift, m	Rated flow rate, m³/h	Rated lift, m	Max. flow rate, m³/h	Max. input power, W	Pump efficiency, %
APM-F 40/8-220	DN40	8	9	6	13	320	50
APM-F 50/8-240	DN50	8	9	6	13	320	50

Technical parameters

Parameter	Value
Power source	220 V, 50 Hz
Ingress protection	IP44
Insulation grade	F
Temperature grade	TF95
Energy efficiency index (EEI)	not more than 0.23 — Part 3
System bearing capacity	up to 1.0 MPa
EMC standards	GB4343.1, GB4343.2; EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3
Noise	not more than 50 dB (system pressure 0.2 MPa)
Start-up surge current	< 20 A
Ambient temperature	0 °C to 40 °C
Liquid temperature	0 °C to +95 °C
Ambient humidity	maximum 95 %

Performance curves

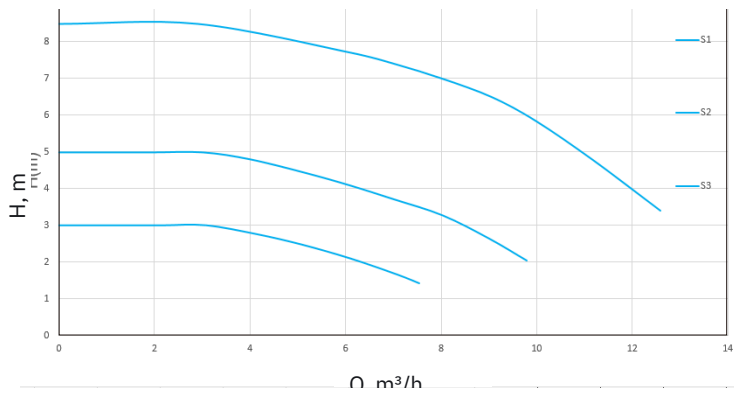


Fig. 1. Constant speed mode: positions S1, S2, S3.

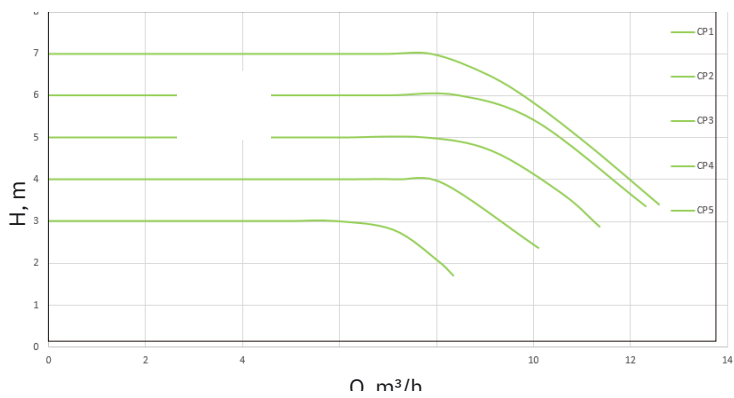


Fig. 2. Constant pressure mode: positions CP1...CP5.

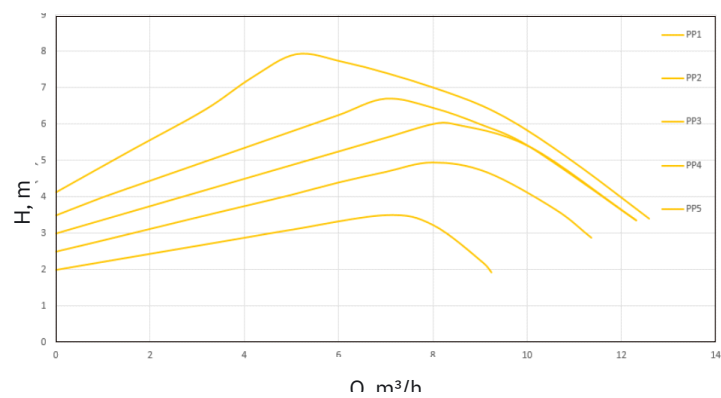


Fig. 3. Proportional pressure mode: positions PP1...PP5.

Outline dimensions

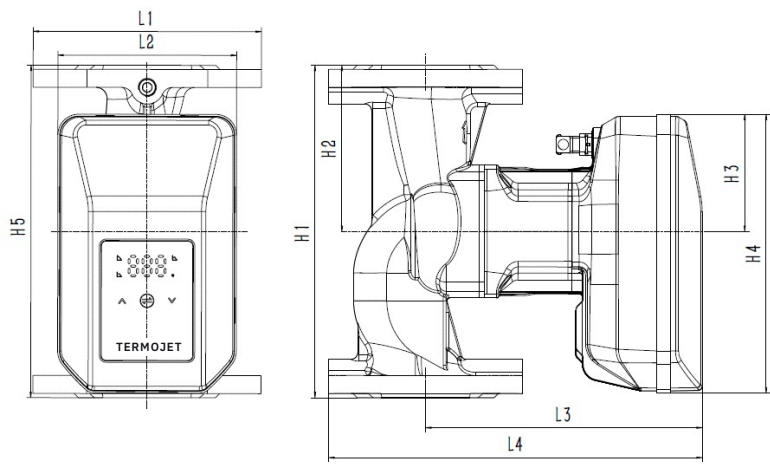


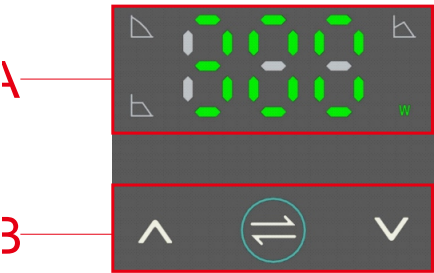
Fig. 4. Dimension designations.

Model	Dimensions, mm									Flange	Weight, kg
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5		
APM-F 40/8-220	150±1	129±1	194±3	252±3	220±1	110±1	85±0.5	201±0.5	227±1	DN40 – G1½"	8.5
APM-F 50/8-240	165±1	129±1	200±3	270±3	240±1	120±1	85±0.5	201±0.5	240±1	DN50 – G2"	9.3

Functions

Item	Function description
Operating modes	CS — constant speed, PP — proportional pressure, CP — constant pressure.
Display	LED digital tube: mode display, fault code display, real-time power display.
Operation	Mode and position switching by buttons.
Position	Position power-off memory.
Protection functions	Over-current protection, phase loss protection, locked-rotor protection, over-temperature protection, under-voltage fault.

Control panel



Area	Function
A	Display area — LEDs light up through the film.
B	Control area — buttons.

How to switch the mode and the position

1. Press the mode button, Up or Down to go to the position switching interface.
2. Press the mode button to switch the mode, and the Up or Down buttons to switch the position; the positions can be switched cyclically.
3. After selecting the corresponding position, stay on the target position to complete the switching. The initial position is S3.
4. The modes are switched cyclically: CS3, then PP5, then CP5 and back to CS3.
5. After no operation for 10 seconds, the panel displays the current real-time power of the pump.

Panel status display

After the power is turned on, all green LED lights in area A flash 4 times, and the status is displayed as follows.

Position	Display light status	Position	Display light status	Position	Display light status
Mode position		Real-time power		Fault	

Mode display

Position	Display light status	Position	Display light status	Position	Display light status
CS position		PP position		CP position	

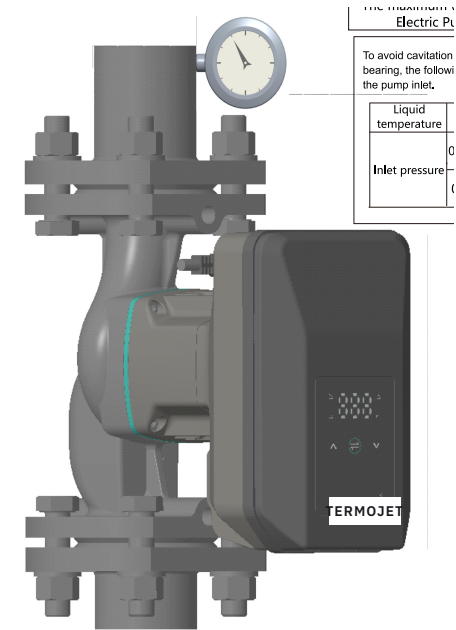
Pumped medium

The pumped medium is softened water and thin, clean, non-corrosive, non-explosive liquid containing no solid particles, fibers and mineral oil, and the pH of the medium is 6.5–8.5.

The maximum withstanding pressure of the Electric Pump is 1.0 MPa (10 bar).

To avoid cavitation noise and damage to the pump bearing, the following pressure shall be maintained at the pump inlet:

Liquid temperature	Inlet pressure, m	Inlet pressure, bar
85 °C	0.5	0.049
90 °C	2.8	0.27
95 °C	11.0	1.08



The maximum Electric Pu	
To avoid cavitation bearing, the followi the pump inlet.	
Liquid temperature	0
Inlet pressure	0



Pumping flammable liquids and mineral oils is prohibited.

Medium and ambient temperature

The temperature range of the liquid delivered by different types of electric pumps is different; please refer to the temperature description on the product nameplate.

System temperature t1	0...95 °C
Ambient temperature t2	0...40 °C

When the pump is running, do not touch the surface of the control box to avoid burns.

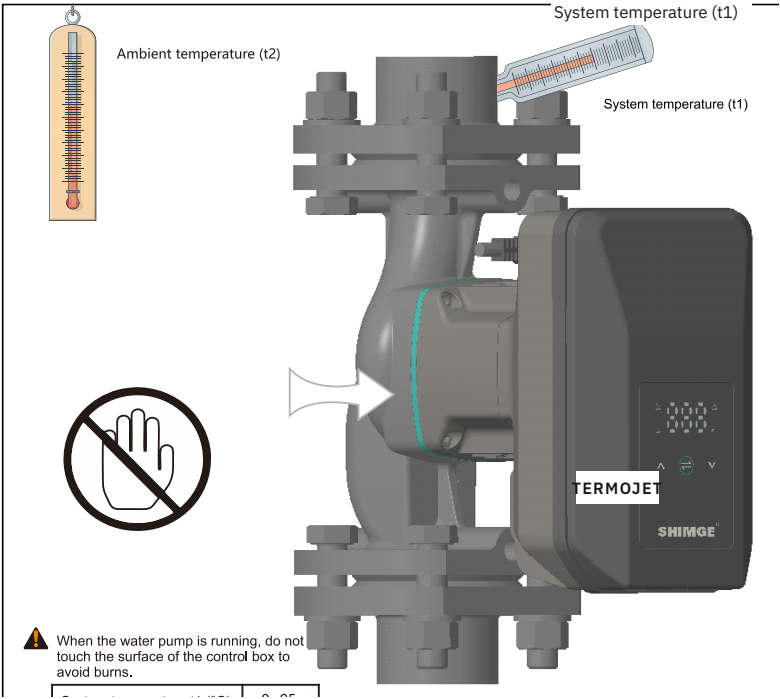


Fig. 5. t1 — system temperature, t2 — ambient temperature.

Installation

During installation, the motor shaft must be kept horizontal, the liquid flow direction in the pipeline must be consistent with the arrow direction marked on the pump body, and the exhaust valve must be installed vertically.

must be installed vertically.

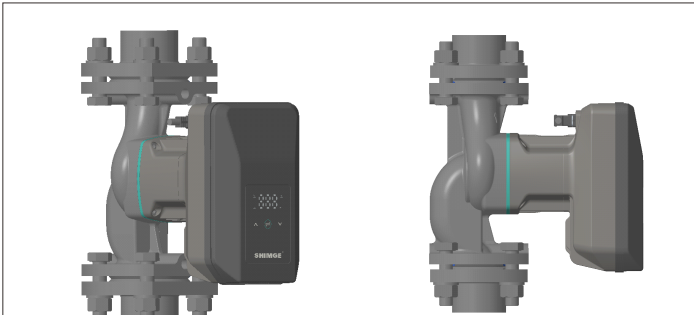


Fig. 6. The motor shaft must be kept horizontal.

The motor shall be installed with the axis being kept horizontal

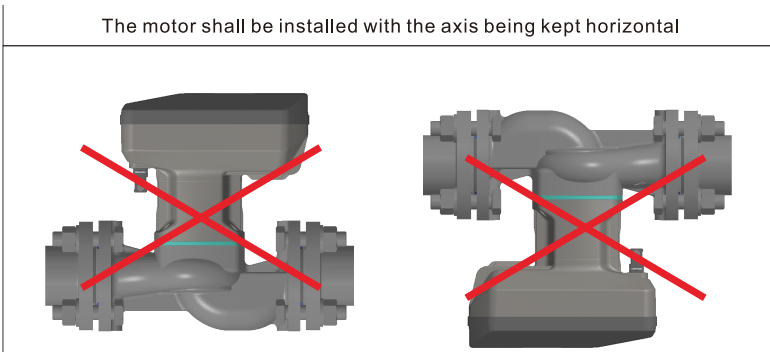
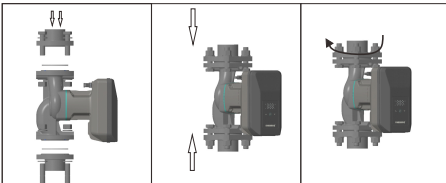


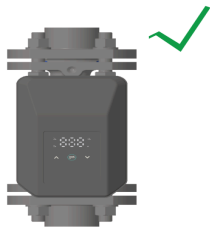
Fig. 7. These positions are not allowed.

- 1. Place the seal gasket.
- 2. Pre-lock the union cap.
- 3. Lock the union cap.

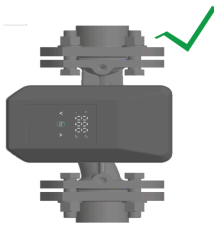


Turning the control box

Operations on this page must be completed by personnel with professional qualification certificates.



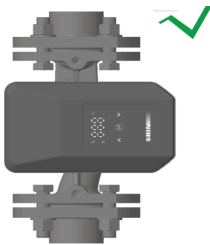
1. Preview of control box direction



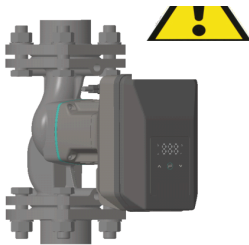
2. Preview of control box direction



3. Preview of control box direction



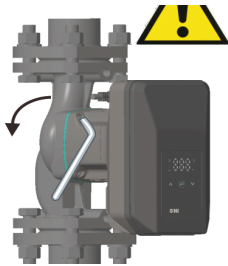
4. Preview of control box direction



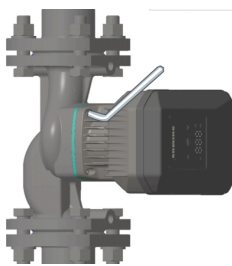
5. Cut off the power supply before adjustment. Warning: high temperature



6. Drain the liquid in the system and close the shut-off valve



7. Use a hexagonal wrench to remove the hexagonal bolt. Warning: high pressure



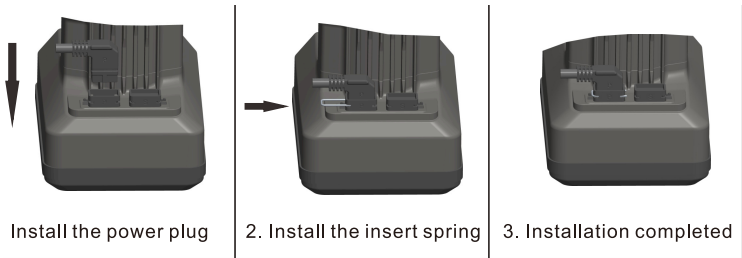
8. Adjust to the expected direction and tighten the hexagonal bolt



9. Open the shut-off valve and power on for normal use

Installation of the power cable

- 1. Install the power plug.
- 2. Install the insert spring.
- 3. Installation completed.



cord
re: Neutral wire (N)
wire: Live wire (L)

Cable cores

Wire	Function
Blue	neutral wire (N)
Brown	live wire (L)
Yellow-green	protective earth wire (PE)

Troubleshooting

Fault phenomena	Possible causes	Troubleshooting methods
Electric Pump does not work	The connection of the power cable is loose	Check whether the power cord is reliably connected
	Controller is damaged	Replace the controller
	The impeller and rotor are entangled by fiber or blocked by debris	Disassemble the pump body and remove fiber and debris
There is noise in the system or pump	There are impurities in the pump	Disassemble the pump body and remove impurities
	There is air in the system or pump	Open the exhaust valve to exhaust air
Electric Pump operates but does not generate pressure	The inlet or outlet valve is closed	Open the valve
	There is air in the pipe or pump body	Open the exhaust valve to exhaust air

Protection codes

When a protection trips, a code appears on the display:

Protection name	Display on panel	Causes	Solution
Locked-rotor protection	E07	The rotor is stuck	Remove the motor part of the Electric Pump and turn the rotor part to see if it rotates normally; if not, clean up the impurities to make the rotor part rotate flexibly
Undervoltage protection	E04	The input supply voltage is too low	Check whether the power supply voltage is in the normal range, and if not, adjust it back to the normal voltage
Phase loss protection	E06	One or more phases of the internal connection circuit is disconnected	Replace the Electric Pump
Overcurrent protection	E01, E02	The internal connection circuit is short-circuited	Replace the Electric Pump
Over-temperature protection	E18	Heat dissipation failure causes device temperature to be too high	Replace the Electric Pump

Matters needing attention

- The Electric Pump must be earthed reliably before use, and shall be equipped with an electrical leakage protector.
- It is strictly prohibited to touch the Electric Pump in operation.
- It is strictly prohibited to run the Electric Pump without water inside.

Prohibited persons

- It is strictly forbidden for children, incompetent persons or persons with limited capacity to use this product without the supervision of a guardian.
- Installation and maintenance shall be carried out by a person who is proficient in this Operating Manual and has a professional qualification certificate. Installers and operators must abide by local safety regulations.

Pressure and modification

- The system in which the pump is located must be able to withstand the maximum pump pressure.
- The manufacturer shall not be held responsible for any consequences caused by the user's unauthorized modification of the Electric Pump or operation beyond its intended use.

Where to install

- Do not install the Electric Pump in a humid place or a place that may be splashed by water. The place shall be dry and ventilated, and convenient for future maintenance and replacement.
- When installed in the open air, a protective cover shall be added. Indoors it shall be prevented from being splashed by water; do not install it in the bathroom, to prevent water vapour from entering the junction box.
- Shut-off valves shall be installed at both the inlet and outlet sides, so that the pump can be serviced without draining the system.

Power supply

- The power supply voltage of the Electric Pump is single-phase 220 V and the frequency is 50 Hz.
- The power plug shall be grounded strictly, and the grounding pin of the plug shall be reliably connected to the grounding hole of the power socket; the grounding plug must not be changed without authorization.
- If the cable is damaged, it must be replaced with a special cable or special components purchased, by a professional.
- Regularly check the insulation resistance of the Electric Pump: the cold insulation resistance shall not be less than 100 megohms, and its insulation resistance shall not be less than 5 megohms when it is close to the operating temperature.

Before start-up and in operation

- Before installing, check whether the piping system is connected reliably, and ensure that debris, welding slag and dirt in the pipeline have been removed.
- It is forbidden to start and run the Electric Pump without liquid to be delivered. After installation, place the speed control switch at the high speed position and check the starting; the idling time shall not exceed 5 seconds to prevent dry running from affecting the life of the bearing.
- When the Electric Pump supplies water for the supporting heating system, do not touch the Electric Pump and its pipes with your hands to avoid scalding.
- If you want to adjust the position of the Electric Pump or touch it, you must cut off the power first.
- An eye-catching safety warning sign shall be established at the service site to prevent accidents.

Medium and seasonal care

- Do not frequently replenish non-softened water in the heating pipeline, to avoid that the calcium in the circulating water blocks the impeller and the rotor parts.
- For the circulation of domestic hot water, an electric pump with a copper or stainless steel pump body shall be used. Some models cannot be used for drinking water.
- In summer or when the ambient temperature is high, please pay attention to ventilation to prevent electrical failure due to condensation.
- In winter, if the pump system is not running or the ambient temperature is below 0 °C, the liquid in the pipeline system shall be drained to avoid freezing and cracking of the pump body.
- If the Electric Pump is not used for a long time, close the water pipe valve at the inlet and cut off the power supply.

Hot liquid under pressure

- The pumped liquid may be hot and under high pressure, so before moving and disassembling the Electric Pump, the liquid in the system must be drained and the shut-off valves on both sides must be closed to avoid scalding.
- If the vent cock is removed, high temperature and high pressure liquid will flow out; care must be taken to ensure that it does not cause personal injury or damage to other parts.

Faults

- The Electric Pump shall be inspected regularly, and in case of any damage it shall be replaced in time.
- If it is found that the motor is hot or abnormal, immediately close the water pipe valve at the inlet, cut off the power supply, and send it to the maintenance agency for repair.
- If it is not possible to eliminate the fault according to this Operating Manual, send the pump to the maintenance agency for repair.

Storage

- This product shall be placed in a dry, ventilated and cool place and stored at room temperature, out of reach of children. After installation, isolation measures shall be taken to prevent children from touching it.

Product data

Product	Termojet APM-8F circulating pump
Manufacturer	Termojet
Distributor in Ukraine	Sofiivka-Montazh LLC, EDRPOU 37074476 EDRPOU — Ukrainian company registry code
Address	3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine
Contacts	+380 44 407 24 10 · termojet@sofiivka.kiev.ua termojet.com.ua

Storage and transport

Store the product in the manufacturer's packaging, in heated or unheated warehouses — no closer than one metre to any heating appliance — or under a canopy, in conditions that rule out mechanical damage.

Permissible storage and transport temperature is –20 to +50 °C. The product may be carried by any means of transport in accordance with the carriage rules in force for that mode of transport. During carriage, protect the product from impact, mechanical load and surface scratching.

Disposal

The product contains no substances hazardous to human life and health or to the environment. At the end of its service life, dispose of the product as household waste in accordance with local waste-management rules. Metal parts are suitable for remelting.

Acceptance and testing

The products covered by these instructions have been manufactured, tested and accepted in accordance with the manufacturer's current technical documentation.

Warranty

The manufacturer warrants that the product complies with safety requirements, provided that the user observes the rules set out in these instructions.

The service life of the product, provided that these instructions are observed and the required servicing is carried out, is **10 years** from the date the product is handed over to the user.

The warranty period is **24 months** from the date of sale, but no longer than the service life of the product.

The warranty covers all defects arising through the fault of the manufacturer and **does not cover** defects caused by:

- failure to observe the storage, installation, testing, operation or servicing conditions described here;
- improper transport or loading and unloading;
- exposure to substances aggressive to the materials of the product;
- fire, natural disaster or force majeure;
- acts of the user or third-party interference with the design of the product.

Products that fail within the warranty period because of a manufacturing defect are repaired or replaced free of charge. The cost of removing and transporting the faulty product is not reimbursed to the buyer. If a claim proves to be unfounded, the buyer pays for the diagnosis and examination.

To process a claim the following are required: a free-form statement giving contact details, the installation address and a description of the defect; proof of purchase; photographs of the faulty product, including photographs taken at the place of installation; a copy of the completed warranty card.

Claims are accepted at: 3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine. Phone +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievka.kiev.ua.

The manufacturer reserves the right to introduce changes to the design of the «Termojet APM-8F circulating pump» product that do not impair its quality.

Warranty card

to delivery note No. _____ dated _____ 20____

Product: Termojet APM-8F circulating pump

No.	Part number	Quantity	Notes
1			
2			
3			
4			

Warranty period – 24 months from the date of sale.

I have read and accept the warranty terms and the installation and operating instructions:

Buyer (signature)

Seller (signature)

Date of sale

Stamp or seal
of the selling organisation